



Tankönyv: 1.3.4. Erőrendszer, 14. oldal; 1.4.4. Erőpár forgatónyomatéka, 22. oldal

Röviden

- Egy testre ható erők meghatározott csoportja erőrendszer.
- A füzet térbeli és síkbeli rendszert említ; síkban általános vagy szétszór, párhuzamos, közös metszéspontú és erőpárt alkotó esetet sorol fel.
- Az erőpár erői párhuzamosak, azonos nagyságúak és ellentétes értelműek (a füzetben: ellentétes irányúak).
- Az erőpár két hatásvonala különböző; nem helyettesíthető egyetlen erővel.

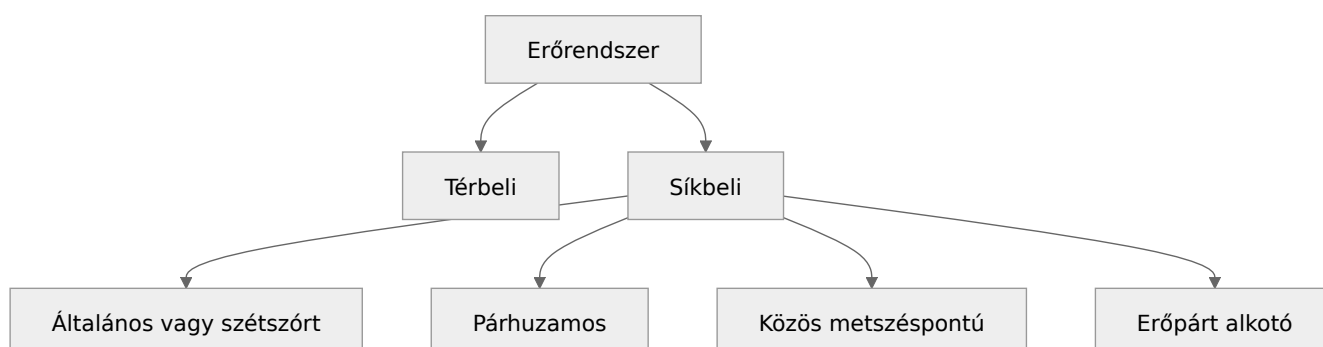
+ Groot® kiegészítése

Az erőrendszer és csoportjai

Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

A füzet meghatározása szerint egy testre általában több erő hat, ezek meghatározott csoportja az erőrendszer. Térbeli és síkbeli erőrendszer szerepel; síkbelinél az erők hatásvonalaira egy sík illeszthető.

A síkbeli felsorolás: általános vagy szétszór; párhuzamos; közös metszéspontú; erőpárt alkotó. A forrás két oldalán szétszakadt felsorolás saját rendezése:



Párhuzamos rendszernél a hatásvonalak párhuzamosak; közös metszéspontúnál mind átmegy egy közös ponton. Általános helyzetben nincs ilyen közös egyszerűsítő geometriai feltétel. A rajz típusát a hatásvonalakból állapítsd meg, ne a nyilak számából.

💡 Groot® magyarázata

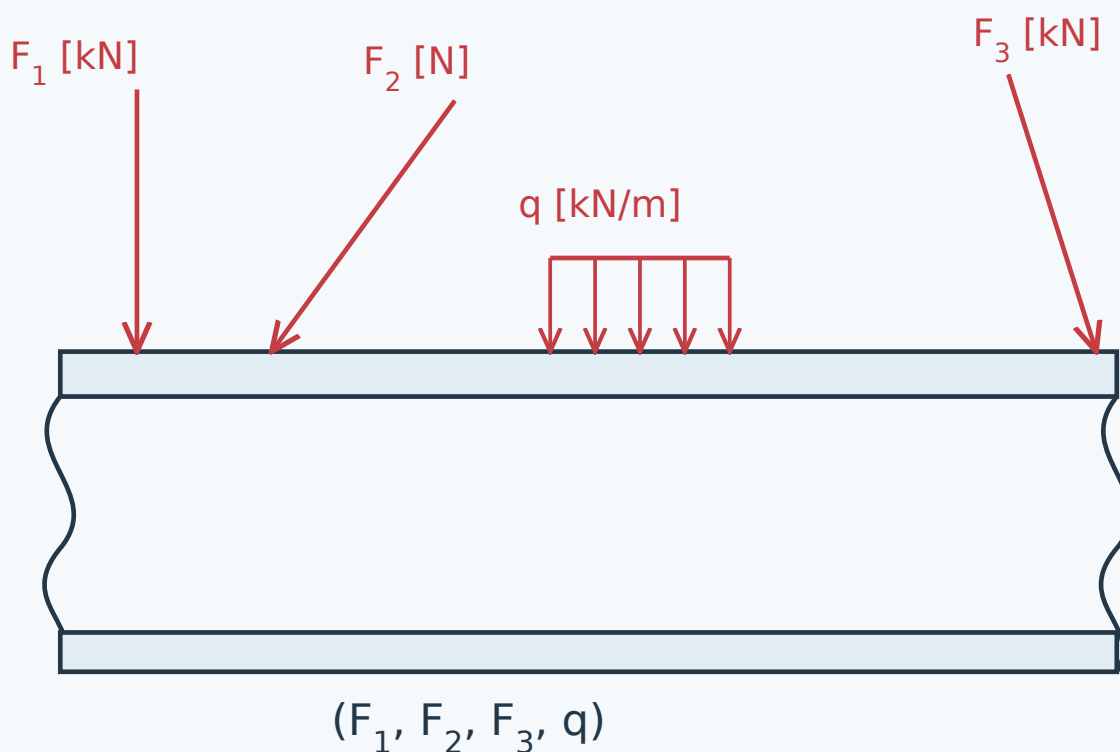
Jelölés és helyettesítés

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

A füzet zárójelben sorolja az erőket, például $(F_x; F_y)$, illetve egy tartórajznál (F_1, F_2, F_3, q) . Az ábrán F_1 lefelé, F_2 balra-lefelé, F_3 jobbra-lefelé mutat, közöttük lefelé megoszló q hat. A felírt egységek F_1, F_3 mellett kN, F_2 mellett N, q mellett kN/m. A füzet általában egyszerűsíthetőnek, azonos hatású erővel helyettesíthetőnek nevezi az erőrendszert.

Erőrendszer egy tartón

Saját ábra



Az $(\mathbf{F}_x; \mathbf{F}_y)$ példa egy erő két komponenserejének rendszerét jelöli. A felsorolás nem összeadási képlet: a q teherintenzitás nem adható közvetlenül egy kN-ban megadott erőhöz. Előbb az **eredőterhet** kell kiszámolni, és az N-ban megadott erőt is közös egységre kell hozni. A helyettesítés a forgató hatást is őrizze meg.

💡 Groot® és Codex® magyarázata

Az erőpár

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

A füzet három feltételt sorol: párhuzamos erők, azonos nagyság, ellentétes irány.

Valódi erőpárnál a két hatásvonal különböző. Azonos hatásvonalon az egyenlő, ellentétes erők kiegyenlítik egymást; eltérő hatásvonalon forgató hatás marad. Az erők vektori összege nulla; a különböző hatásvonalakon ható, nem nulla erők erőpárjának nyomatéka nem nulla. A füzet három feltétele önmagában nem különíti el ezt a két esetet.

✚ Groot® kiegészítése

A forgatónyomaték az erő forgató hatását jellemzi egy választott pontra, a nyomatéki pontra nézve. Az erőkar hossza e pont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság. A forgatónyomaték nagysága az erő nagyságának és az erőkar hosszának szorzata.

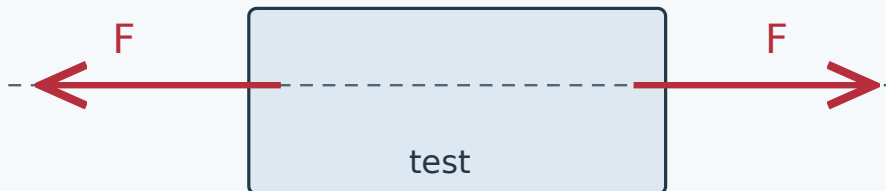
Mindkét rajzon egyetlen testre hat két, azonos nagyságú ($\mathbf{F}$), ellentétes értelmű erő. A felső esetben közös a hatásvonaluk, így e két erő forgató hatása is kiegyenlítődik. Alul a két párhuzamos hatásvonal távolsága d : az erők vektori összege nulla, de az erőpár nyomatékának nagysága $M = \mathbf{F} \cdot d$. Ha az egyik erő támadáspontját választjuk nyomatéki pontnak, annak az erőnek a nyomatéka nulla, a másik erő erőkarja pedig d hosszú. Ezért nem adódik a képletbe még egy kettes szorzó.

💡 Codex® magyarázata

Kiegyenlítő erők vagy erőpár?

Mindkét esetben ugyanarra a testre hat két erő.
Az erők nagysága egyaránt F , értelmük ellentétes.

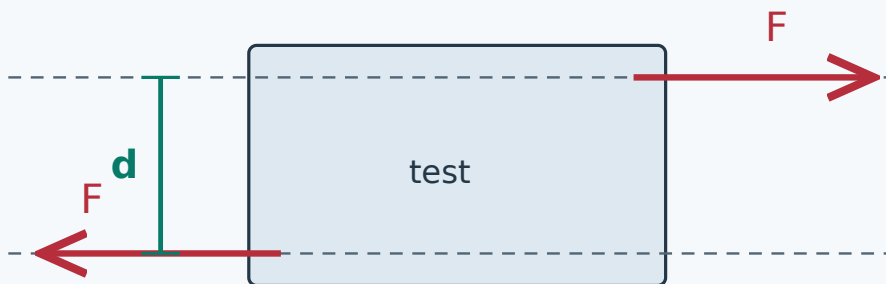
1. Közös hatásvonal



Az erők vektori összege: 0.

E két erő együttes forgatónyomatéka: 0.

2. Különböző, párhuzamos hatásvonalak



Az erők vektori összege itt is 0,
de forgató hatás marad: ez az erőpár.

A nyomaték nagysága: $M = F \cdot d$.

d : a két hatásvonal merőleges távolsága.

Nem minden erőrendszer helyettesíthető egyetlen erővel. A nem nulla nyomatékú erőpár erre ellenpélda. A nyomaték jelentését a [forgatónyomaték témalapja](#) tanítja; az [erő mint vektor](#) korábbi lapja is jelzi a helyettesítés korlátját.

✚ Groot® kiegészítése

Egyenértékűség és egyensúly

Két erőrendszer ugyanarra a merev testre gyakorolt külső hatása akkor egyenértékű, ha az erők vektori összege és egy közös pontra vett nyomatékösszeg is egyezik. A vektorösszeg önmagában nem elég. Síkbeli rendszer egyensúlyának három szokásos egyenlete:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_O = 0.$$

A $\sum$ összeadást jelent: minden, a kiválasztott testre ható külső erőt, illetve nyomatékokat figyelembe veszünk. O a választott nyomatéki pont. Az előjeleket a feladat elején rögzítjük. Az erőösszegek erőegységben, a nyomatékösszeg erő szorozva hossz egységben adódik.

Síkbeli rendszer eredő adatai	Külső hatás
Nem nulla erőösszeg	Megfelelő hatásvonalon egyetlen eredő erővel helyettesíthető.
Nulla erőösszeg, nem nulla nyomatékösszeg	Erőpár; nem helyettesíthető egyetlen erővel.
Nulla erőösszeg és nulla nyomatékösszeg	Egyensúlyi erőrendszer.

Két nem nulla erő akkor egyensúlyozhatja egymást ugyanazon merev testen, ha azonos nagyságúak, ellentétes értelműek és közös hatásvonalúak. Három **nem párhuzamos**, nem nulla, síkbeli erő egyensúlyánál a hatásvonalak közös pontban metsződnek, és vektoraik nyílfolytonosan zárt háromszöget alkotnak. Három párhuzamos erő is lehet egyensúlyban, ezért a közös metszéspontra vonatkozó állításban lényeges a nem párhuzamos feltétel.

Egyensúlyi erőrendszer hozzáadása a merev test külső hatásállapotát nem változtatja meg. Alakváltozó testen ettől a belső erők és alakváltozások még változhatnak. Az eredő erőt az **egyensúlyozó erőtől** is különböztessd meg: utóbbi az eredővel közös hatásvonalú, azonos nagyságú, de ellentétes értelmű. Tiszta erőpárt egyetlen erővel nem egyensúlyozhatunk ki.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi az erőrendszer?
2. Mitől síkbeli egy rendszer?
3. Melyik négy síkbeli típust sorolja a füzet?
4. Melyik erőpárfeltétel hiányzik a füzet listájából?
5. Miért nem adható q közvetlenül F -hez?
6. Minden rendszer helyettesíthető egy erővel?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi az erőrendszer?

Egy testre ható erők meghatározott csoportja. Lásd [a magyarázatot](#).

2. Mitől síkbeli egy rendszer?

A hatásvonalak egy közös síkban vannak. Lásd [a magyarázatot](#).

3. Melyik négy síkbeli típust sorolja a füzet?

Általános vagy szétszórt, párhuzamos, közös metszéspontú, erőpárt alkotó. Lásd [a magyarázatot](#).

4. Melyik erőpárfeltétel hiányzik a füzet listájából?

A hatásvonalak különbözősége. Lásd [a magyarázatot](#).

✚ Groot® kiegészítése

5. Miért nem adható q közvetlenül F -hez?

Más a fizikai mennyiség és az egység; előbb a megoszló teher eredőjét kell képezni. Lásd [a magyarázatot](#).

💡 Groot® magyarázata

6. Minden rendszer helyettesíthető egy erővel?

Nem; az erőpárnak lehet tiszta forgató hatása. Lásd [a magyarázatot](#).

✚ Groot® kiegészítése

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>